



河南理工大学学报(自然科学版)

Journal of Henan Polytechnic University(Natural Science)

ISSN 1673-9787,CN 41-1384/N

《河南理工大学学报(自然科学版)》网络首发论文

题目: 一种基于位姿图的激光 SLAM 点云优化方法
作者: 胡肖建, 李少达, 谭骏祥, 胡古月, 刘涛, 杨小军
收稿日期: 2025-01-22
网络首发日期: 2025-12-16
引用格式: 胡肖建, 李少达, 谭骏祥, 胡古月, 刘涛, 杨小军. 一种基于位姿图的激光 SLAM 点云优化方法[J/OL]. 河南理工大学学报(自然科学版).
<https://link.cnki.net/urlid/41.1384.N.20251215.1723.002>



网络首发: 在编辑部工作流程中, 稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定, 且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式(包括网络呈现版式)排版后的稿件, 可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定; 学术研究成果具有创新性、科学性和先进性, 符合编辑部对刊文的录用要求, 不存在学术不端行为及其他侵权行为; 稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准, 正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性, 录用定稿一经发布, 不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容, 只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认: 纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司签约, 在《中国学术期刊(网络版)》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版, 以单篇或整期出版形式, 在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊(网络版)》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物(ISSN 2096-4188, CN 11-6037/Z), 所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

一种基于位姿图的激光 SLAM 点云优化方法

胡肖建¹, 李少达¹, 谭骏祥¹, 胡古月¹, 刘涛¹, 杨小军²

(1.成都理工大学 地球与行星科学学院, 四川 成都 610059; 2.中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司, 四川 成都 610056)

摘要：基于同步定位和制图（simultaneous localization and mapping, SLAM）技术的激光扫描系统因成本低和效率高等优势在测绘领域得到了广泛应用,但大量研究表明 SLAM 实时建图误差会随着扫描进行累计误差增大,导致重访点云重影现象严重。目的 本文旨在提出一种基于位姿图的 SLAM 点云数据优化方法,提高点云数据局部一致性与整体精度。方法 该方法首先设计了一种联合时间与空间动态变化的点云分段策略;随后,构建了结合位姿节点距离与点云边缘点全局特征相似度的回环检测算法,以查找具有约束关系的位姿节点,并通过基于正态变换分布粗配准与“点-切平面”迭代最近邻精配准得出位姿节点间约束关系。最后,在局部与整体两个层次分别构建位姿图对轨迹进行优化,借助优化后的轨迹修正点云。结果 为验证方法的有效性,使用 4 组车载激光 SLAM 数据进行实验,经过优化后位姿估计精度分别提高 81.4%, 93.4%, 81.2%, 66.6%。4 组点云同名点对间的均方根误差由原来的 268.4, 169.3, 138.5, 89.6 cm 降为 25.6, 31.2, 15.7, 11.3 cm。优化后同一地物的不同扫描帧点云间漂移现象减弱,点云同名点对间的均方根误差减少约 87%,点云内部不一致性现象得到有效消除。结论 本文方法能够解决长距离扫描的漂移误差问题,为高精度点云获取提供重要的技术支撑。

关键字：同步定位与制图;图优化;点云配准;回环检测;点云修正

中图分类号：P232

An optimization method for laser SLAM point clouds based on pose graph

Hu Xiaojian¹, Li Shaoda¹, Tan Junxiang¹, Hu Guyue¹, Liu Tao¹, Yang Xiaojun²

(1.School of Earth and Planetary Sciences, Chengdu University of Technology, Chengdu 610059, Sichuan, China; 2.Southwest Electric Power Design Institute Co.,Ltd. of China Power Engineering Consulting Group, Chengdu 610056, Sichuan, China)

Abstract: The Laser scanning system based on Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) has been widely used in the field of mapping. It is favored for their low cost and high efficiency. However, numerous studies have shown that SLAM real-time mapping errors accumulate over time during scanning, which leads to severe ghosting effects in revisited point clouds. **Objectives** This paper aims to propose a SLAM point clouds optimization method based on pose graph to improve the local consistency and overall accuracy of point clouds. **Methods** The proposed method first designs a point clouds segmentation strategy that jointly considers temporal and spatial dynamics. Then, a loop closure detection algorithm is constructed, which integrates the pose node distance and the global feature similarity of point clouds edge points to find pose nodes with constraints. The constraints between pose nodes are derived through coarse registration based on Normal Distributions Transform(NDT) and fine registration using "point-to-plane" Iterative Closest Point(ICP). Finally, pose graph optimization is performed at both local and global levels, and the corrected trajectory is used to refine the point clouds. **Results** To validate the effectiveness of the proposed method, experiments were conducted using four sets of vehicle-mounted laser SLAM data. After optimization, the pose estimation accuracy was improved by 81.4%, 93.4%, 81.2%, and 66.6%, respectively. The root mean square error (RMSE) of corresponding point pairs in the four point clouds was reduced from 268.4, 169.3, 138.5, and 89.6 cm to 25.6, 31.2, 15.7, and 11.3 cm, respectively. The experimental results showed that after optimization, the drift phenomenon between different scan frame point clouds of the same object was reduced. The root mean square error between corresponding points decreased by approximately 87%. The internal inconsistency of the point clouds was effectively eliminated. **Conclusions** This method can address the drift error problem in long-

收稿日期：2025-01-22；修回日期：2025-06-04

基金项目：国家自然科学基金资助项目（42401425）；海南省重点研发项目（ZDYF2025XDNY113）

第一作者简介：胡肖建（2001—），男，河南太康人，硕士研究生，主要从事 LiDAR 数据处理研究。Email: huxiaojian@stu.cdut.edu.cn

通讯作者简介：谭骏祥（1989—），男，重庆石柱人，博士，副教授，硕士生导师，主要从事 LiDAR 方面的教学和研究工作。Email: tanjunxiang18@cdut.edu.cn

distance scanning and provides significant technical support for high-precision point clouds acquisition.

Keywords: simultaneous localization and mapping; graph optimization; point clouds registration; loop closure detection; point clouds correction

0 引言

激光扫描(light detection and ranging, LiDAR)技术可精确测量反射光飞行时间,能够高效获取场景三维空间信息^[1],广泛应用在环境监测^[2]、机器人^[3]、测绘^[4-6]等多个领域。SLAM 最初用于陌生环境中移动机器人的自主定位和导航,通过整合 LiDAR、惯性测量单元(inertial Measurement Unit, IMU)等传感器,具有集成化程度高、操作灵活的优势,能够实现平台位姿估计并构建场景的点云地图。基于 SLAM 技术的激光扫描技术能够快速获取场景三维点云数据,近年来在测绘领域得到了广泛的应用^[7]。SLAM 系统需要具备实时处理的能力,由激光 LiDAR 传感器观测构建的点云地图在扫描平台轨迹较短时能够获得较高的准确度,但扫描轨迹较长时,无法充分利用观测信息对点云地图进行充分的优化通常导致轨迹与点云漂移。

由于 SLAM 技术的实时性需求提升了环境感知与位姿估计效率,但限制了全局优化能力,使得 SLAM 在实时定位中无法充分利用观测信息进行位姿和点云数据进行整体优化,从而影响点云数据在后续应用精度。实时 SLAM 系统通常选取关键帧和回环检测构建位姿图,进而利用图优化的方法进行全局优化^[8-9]。然而,这类算法的核心关注点在于提升全局一致性,难以进一步减少局部区域点云的误差。在测绘领域,对点云数据精度要求高而对处理效率要求较低,可通过离线后端优化方法对点云进行整体配准,从而减少同一地物点云漂移问题,提升数据质量。目前已有的点云整体配准技术大多适用于机载和地基 LiDAR 点云,对地面移动激光扫描点云适配性较差。陆世东等^[10]提出了一种激光 SLAM 位姿优化方法,该方法在构建的位姿图中引入卫星定位节点,能够实现在有无回环的场景中提升激光扫描点云的全局一致性,该方法在无卫星信号的情况下效果有限。HUANG R 等^[11]提出了一种基于傅里叶变换的点云整体配准方法,该方法将非结构化激光扫描点云转换为频率域,将变换参数的估计问题转化为位移估计问题。能够有效应对重叠率低的场景,克服了传统特征提取和匹配方法在低重叠场景下的局限性。闫利等^[12]使用“点-切平面”迭代最近点算法(iterative closest point, ICP)对重叠点云进行配准形成轨迹约束,构建位姿图优化轨迹以修正点云。该方法在处理小场景点云时可以通过点云重叠度检测建立有效约束边,但在整体偏移较大的场景中难以充分建立约束。LAN F Y 等^[13]结合蜜蜂算法与奇异值分解的方法来解决点云配准问题,通过全局搜索策略有效避免了迭代最近点算法常见的次优解收敛问题,同时提升了对噪声数据的鲁棒性和配准精度。LIS Q 等^[14]利用描述符提取点云对之间的匹配距离构建一个稀疏但可靠的位姿图,克服了以往方法通过全局特征聚合或修剪图来构建稀疏图时可能导致不可靠结果的缺点。基于以上分析,在 SLAM 激光点云后处理过程如何精确查找具有连接关系的位姿节点并能精准地配准点云得到节点约束关系仍然是一个难题。

本文设计一种基于位姿图技术的激光 SLAM 点云数据优化方法,旨在改善系统在长距离扫描累积误差较大导致点云漂移显著的问题。该方法将 SLAM 算法输出的位姿信息作为初始条件,首先对点云数据进行距离滤波、体素下采样等预处理,根据轨迹时间与空间动态变换策略对点云进行分段;随后,结合点云重叠度检测与回环检测方法查找具有约束关系的位姿节点,通过基于正态变换分布(Normal Distributions Transform, NDT)粗配准与“点-切平面”ICP 精配准点云得到相应节点间相对位姿关系。最后,分别在局部与整体尺度上构建位姿图进行优化,借助优化后的轨迹修正点云。

1 本文方法

1.1 图优化基础理论

基于图优化的 SLAM 算法从全局优化的角度减少系统在大场景中的累计误差,解决机器人多次经过相同位置时出现地图漂移的问题^[15]。该方法结合了图论与非线性优化的理论,能够清楚地表达出优化问题的具体形式。图由多个节点和连接边组成,节点表示机器人在不同时刻的位姿,边则表示节点之间的约束关系^[16]。通常,图结构用 $G = [V, E]$ 表示,节点用 v_i 表示,代表待优化的参数。节点位置通常使用三维向量 $p_i = \{x_i, y_i, z_i\}$ 表示,姿态参数表示了扫描平台的旋转关系,使用四元数法 $q_i = \{q_w, q_x, q_y, q_z\}$ 表示; $e_{i,j}$ 表示节点 v_i 、 v_j 之间的位姿约束,边的约束关系由节点对应的点云配准结果获得。

节点间是否构建关系由点云重叠度和回环检测方法确定,约束关系则由配准方法建立。位姿图优化的目标是找到一种节点配置,使得位姿图中所有约束的最小二乘误差最小化^[17]。非线性最小二乘问题定义如下:

$$V^* = \arg \min_v \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n e_{ij}^T \Omega_{i,j}^{-1} e_{ij} \quad (1)$$

式 (1) 中 Ω 为点云配准的置信度。本文采用列文伯格-马夸特 (Levenberg-Marquardt, LM) 优化方法, 通过开源库 Ceres Solver 求解非线性最小二乘问题。

1.2 位姿图构建

本文采用的 SLAM 点云精度提高方法是通过构建多层位姿图优化扫描平台轨迹进而修正点云, 提高点云的整体精度。首先对点云数据进行预处理, 包括距离滤波、统计滤波、体素下采样, 其目的是去除因距离较远产生的传感器噪声以及对构建约束边贡献较小的点, 减少数据量。经过预处理的点云根据轨迹时间和空间动态变化联合分段策略进行分段, 每段点云内部的整体偏差较小, 因此可以根据点云重叠率构建约束边以完成位姿图优化。分段优化完成后, 将每段点云合并作为基本单元进行整体优化。由于整体点云存在较大的偏移, 仅依赖点云重叠度检测难以充分建立首尾闭合环的约束关系。因此, 本文采用了一种回环检测方法, 通过位姿节点间的空间关系确定回环备选帧, 并计算当前帧与回环备选帧之间的边缘点点云全局相似度进行回环检测。方法流程如图 1 所示:

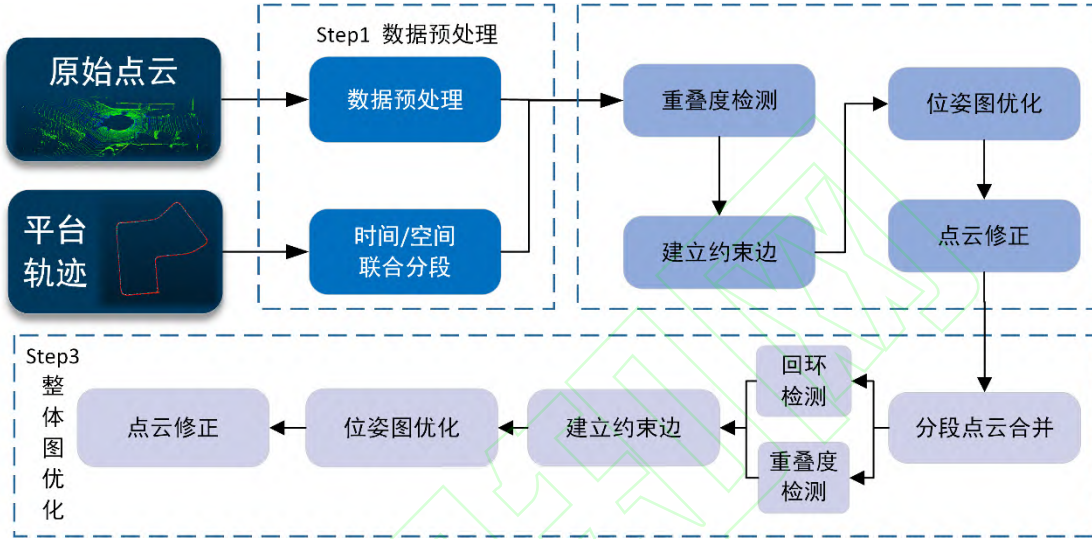


图1 整体优化流程

Fig.1 Overall Optimization Process

为提高构建的约束边精度, 数据预处理至关重要。在激光 SLAM 算法中, LiDAR 传感器能够采集大量点云数据, 这些数据包含因传感器自身的限制、温度变化和環境干扰引入的噪声。因此, 数据预处理首先通过距离滤波去除过远或过近的点, 保留在传感器有效扫描范围内的稳定数据, 提升数据质量。在去除异常值的过程中, 采用统计滤波方法去除离群点。该方法计算每个点与邻近点的距离均值 μ 和标准差 σ , 剔除距离超过指定标准差倍数的点, 从而筛选出有效点^[18]。最后, 为减少数据量提高计算效率, 采用体素栅格滤波进行数据下采样, 以减少数据量提高运算效率^[19]。

1.2.1 约束边构建

约束边的构建策略用于判断位姿图中任意两节点之间是否存在约束关系。约束边分为两类, 一是节点位置较近, 可以通过点云重叠度来建立约束; 二是节点位置距离较远, 由于累计误差较大, 点云漂移导致基于重叠度检测的方法可能无法有效建立约束, 因此可以通过回环检测方法来判断是否存在约束边。在计算点云重叠度时, 首先利用八叉树将点云划分为若干体素, 并判断每个体素中是否同时包含两个点云的点, 若包含, 则标记该体素为重叠区域。然后, 统计所有重叠体素内的点数, 并将这一数量与两个点云的总数之比, 从而得到它们之间的重叠度^[20]。

回环检测是 SLAM 的重要组成部分, 用于判断当前帧与历史帧点云的关系, 校正时间与空间上的漂移, 获得高精度的轨迹与点云地图^[21]。位姿图优化是一种全局优化方法, 图中任何一条错误约束边都可能导致整体优化结果的偏差, 同时降低识别粗差的能力, 因此准确地获取约束边至关重要^[22]。回环检测方法可分为基于几何和基于特征的方法: 基于几何的方法依赖前端里程计信息验证位置, 但在累积误差较大的情况下难以应用; 基于特征的方法通过计算点云特征的相似度判断回环, 能够在较大误差条件下实现检测。然而, 基于特征方法的计算量会随着扫描帧数的增加而显著上升, 并且在特征重复的场景中容易失效。基于以上分析, 为正确检测到系统是否到达回环, 本文中综合采用基于几何距离初步判断和点云特征验证的方法, 充分利用里程计信息与点云数据。方法首先根据轨迹点距离的几何信息进行粗略检测, 初步筛选出候选帧; 随后, 计算当前帧与回环备选帧之间的点云相似度, 最终确定真正的回环帧。

在初始判断阶段, 采用多阈值策略以提高回环检测的鲁棒性。由于节点位置漂移误差随着时间逐渐增大, 但造成的节点偏移误差与全局距离相比仍是一个较小值, 因此可以根据初始轨迹值设置距离阈值 d_1 , 当某节点距离与当前帧节点距离小于该阈值时, 则将其视为潜在候选帧。同时, 为避免误检相邻帧, 忽略与当前帧距离 d_2 范围内相邻帧。此外, 为减少短回环对系统效率和优化质量的影响, 设置回环长度阈值 d_3 。

当建立起的回环中帧长度超过该阈值时，方可视为有效的回环帧，如图2所示。最终，满足上述三个阈值（距离阈值、忽略阈值、回环长度阈值）的节点将被确认为当前帧的回环备选帧。

在特征计算阶段，为了提高回环检测的精度与效率，本文提出了一种优化的边缘点提取与匹配方法。具体过程包括以下几个步骤：为了提取稳定且具有代表性的边缘点特征，首先根据高度角和扫描角将回环备选帧的点云数据划分为多个扫描线，以避免不同扫描线数据的干扰。点的曲率能够反映点云局部区域的几何变化程度，高曲率点通常位于物体的边界或结构突变区域，更具代表性且鲁棒性高。因此通过计算点云曲率，筛选出阈值范围的点作为初始边缘点，如公式（1）所示。

$$\nabla_i = \frac{1}{|N|} \sum_{j \in P_i, j \neq i} \|\bar{p}_j - \bar{p}_i\|^2, \quad (2)$$

式中：\$P_i\$ 为同一扫描线上具有连续性点的集合；\$|N|\$ 为扫描线 \$P_i\$ 中点的个数；\$\bar{p}_j\$，\$\bar{p}_i\$ 为两点的坐标。

随后，将初始边缘点按照水平角度均匀划分至 \$K\$ 个扇形区域，并在每个扇形内利用 K-means 聚类算法对点云进行分类，过滤掉点数量较少的聚类簇，同时计算点到聚类中心的距离决定是否合并簇，去除仅出现在当前帧中不稳定的边缘点。其中，扇区划分数目 \$K\$ 决定提取边缘特征表达的细程度，较大的 \$K\$ 值可能导致特征冗余，较小的 \$K\$ 值可能降低特征表达能力，本文在充分实验的基础上，选取 \$K=180\$ 时以兼顾特征描述精度与计算效率。接着，对边缘点计算点快速特征直方图(fast point feature histogram, FPFH)特征^[23]，通过局部聚合特征（Vector of Locally Aggregated Descriptors, VLAD）生成全局特征，结合节点距离筛选出的回环备选帧与当前帧进行全局特征的余弦相似度对比，若相似度大于阈值则成功构建回环边，从而提升检测精度与效率。

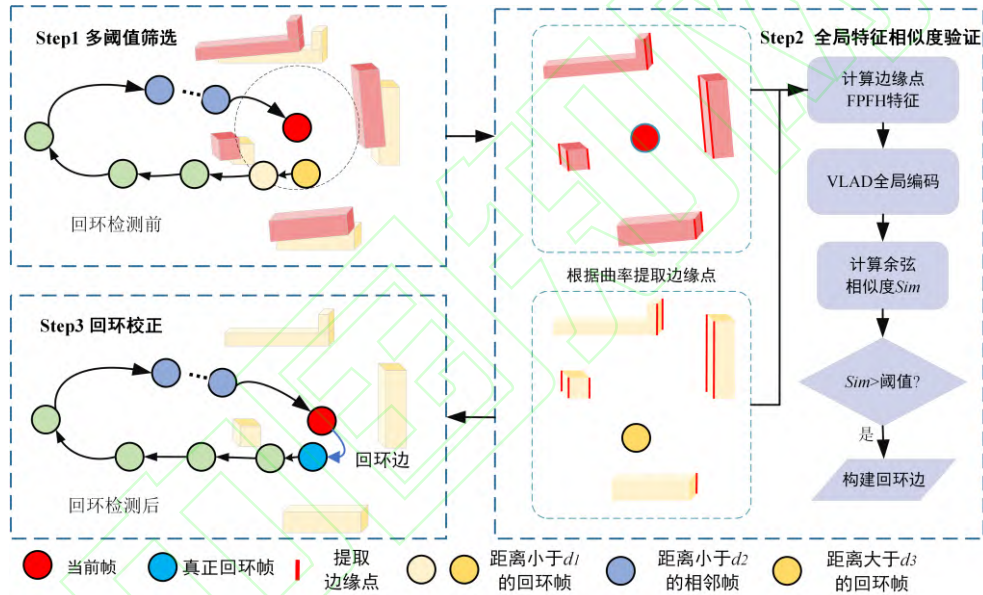


图2 回环检测策略

Fig.2 Loop closure detection policy

1.2.2 点云配准约束

在 SLAM 系统中，长距离扫描累计误差增大导致同一物体在不同帧的点云出现漂移现象，对不同帧点云配准可以构建起对应节点之间的位姿约束，构建位姿图进行优化。在位姿图中，这些约束被表示为边，主要可分为两类：第一类是针对相邻节点，依据两帧点云的重叠度构建相邻边；第二类是回环节点，其中存在点云偏移无法依据重叠度判断的情况，通过计算点云之间的相似度构建回环边。针对室外大场景点云，单一点云配准算法在室外大场景点云中常面临收敛困难或局部最优的问题。为此，文中引入基于数学方法的配准方法 NDT 方法，通过其全局优化能力完成粗配准，生成较为准确的初始变换，为“点-切平面”ICP 配准算法提供良好的初值，通过结合 NDT 和 ICP 的优势，能够在保证全局对齐的同时，进一步精细化局部配准。

NDT 算法通过将源点云和目标点云划分为多个体素，并将每个体素内的点用高斯分布拟合，构建概率密度模型。以概率分布的最大似然估计为目标，能够在对初始位姿误差进行优化的同时提高点云配准的效率。其目标函数为：

$$f(p) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3 |\Sigma_i|}} \exp\left(-\frac{1}{2}(p - \mu_i)^T \Sigma_i^{-1}(p - \mu_i)\right), \quad (3)$$

式中：\$p\$ 为点的坐标；\$\mu_i\$ 为目标点云第 \$i\$ 个点的均值；\$\Sigma_i\$ 为点分布协方差矩阵。

为了找到最佳的变换 T ，目标是最大化原点云经过变换后在目标点云中概率密度，通过最小化对数似然实现： $\psi(T) = -\sum_{i=1}^N \log(f(p_i))$ ， N 为原点云中的点数， $f(p)$ 为第 i 个变换后原点在目标点云中的概率密度。通过最小化目标函数 $\psi(T)$ ，使用优化算得到最优的刚体变换 T 。

为进一步配准提升精度，采用“点-切平面”ICP 方法进行精细配准。“点-切平面”ICP 相较于普通 ICP 算法，具有更精确的对应点匹配、更快的收敛速度和更高的配准精度，通过最小化点到目标点云切平面的距离来实现配准，算法模型如下：

$$F(R, t) = \min \left\{ \sum_{i=1}^n \|(R \cdot s_i + t - d_i) \cdot n_i\|_2^2 \right\}, \quad (4)$$

式中： s_i 为待配准点； d_i 为 s_i 的同名点； R 为旋转矩阵； t 为平移向量； n_i 为点的法向量。

1.2.3 分层次优化

SLAM 激光点云数据包含大量的点云帧及复杂的连接关系，若要直接构建整体位姿图进行全局优化，必须对所有点云帧进行大量配准，使得计算复杂度高且耗时较长。一种常见的解决方法是将全局优化过程分解为多个层次，分别在局部和整体范围内进行优化。闫利等^[12]提出一种固定时间段的分层优化策略，根据固定时间间隔对点云进行分段，将局部优化与全局优化分开处理。这种方法一定程度上提升了计算效率，但由于分段时间是预设的固定值，并没有考虑到实际场景中点云数据的动态变化。

本文为了对点云进行合理分段，设计了一种基于时间和空间动态的联合分段策略。该策略结合了时间与空间维度的信息，自适应地调整分段策略，能够更精确地应对不同点云场景。具体而言，在时间维度上设定分段阈值，当轨迹节点数据的时间跨度超过阈值时，即触发分段操作，确保每段数据在时间维度上具有一致性。在空间维度上，点云分段策略由滑动窗口内的累计角度变化决定，利用节点的位姿数据，逐帧计算相邻位姿节点的姿态变化角度并累加，当累计角度变化超过设定的角度阈值时触发分段，标志该窗口内点云场景发生了显著的空间变化。这种联合分段策略能够有效提升分段质量，避免固定时间分段方法带来的局限性，能够更精准地反映场景的变化，进而为后续的全局优化提供更高质量的输入数据。

在完成点云动态分段后，在局部区域内部先进行位姿图优化，根据分段内点云的重叠率来寻找具有约束关系的节点。由于在一定时间范围内，点云的整体偏移较小，因此通过计算点云重叠率可有效地识别并构建起约束关系。在此基础上，利用本文中的点云配准结果作为位姿图节点之间的约束条件，进而构建起位姿图。在每个分段优化完成后，将分段内的点云数据合并。合并后的点云数据作为基本配准单元，用于后续的全局优化与回环检测。基于整体优化后的轨迹，进一步修正点云数据，提高点云数据整体精度。

2 实验与分析

2.1 实验数据

为验证文中方法的有效性，使用 KITTI 数据集^[24-25]序列00, 05, 06, 07作为 LeGO-LOAM 算法^[26]的输入数据，然后以 LeGO-LOAM 算法的结果作为本文的实验数据，算法输出点云结果如图3所示。本研究选取的实验序列涵盖了不同类型的回环情形，从而有助于全面评估所提算法在鲁棒性和精度方面的表现，表1展示了各实验序列的具体信息。KITTI 数据集由搭载64线3D 激光雷达结合2台灰度相机、2台彩色相机和四个光学镜头采集的点云数据组成，激光 LiDAR 采集设备频率为10 Hz。在预处理阶段，距离滤波过程最小距离阈值 $D_{\min} = 0.5\text{m}$ ，距离滤波的最大距离阈值 $D_{\max} = 80\text{m}$ ，去除阈值范围之外的点。回环检测粗检测阶段依据实验数据场景尺度确定阈值 $d_1 = 20\text{m}$ ， $d_2 = 30\text{m}$ ， $d_3 = 80\text{m}$ 。分层优化阶段时间阈值为3 s，滑动窗口长度为15帧，累计角度变化阈值为 30° 。实验计算机环境为 Inter(R) Core(TM) I7-6860k CPU@3.6 GHz，32 G 内存，PCL 版本1.14.1，ceres-solver 版本为2.1.0。

表1 试验数据集

Tab.1 Experimental dataset

序号	数据	扫描时长	轨迹长度/m	回环数	点云帧数
Data1	Kitti00	7' 35"	3 724.2	15	4541
Data2	Kitti05	4' 47"	2 205.6	7	2 726
Data3	Kitti06	1' 51"	1 232.8	6	1 101
Data4	Kitti07	1' 51"	694.7	1	1 101

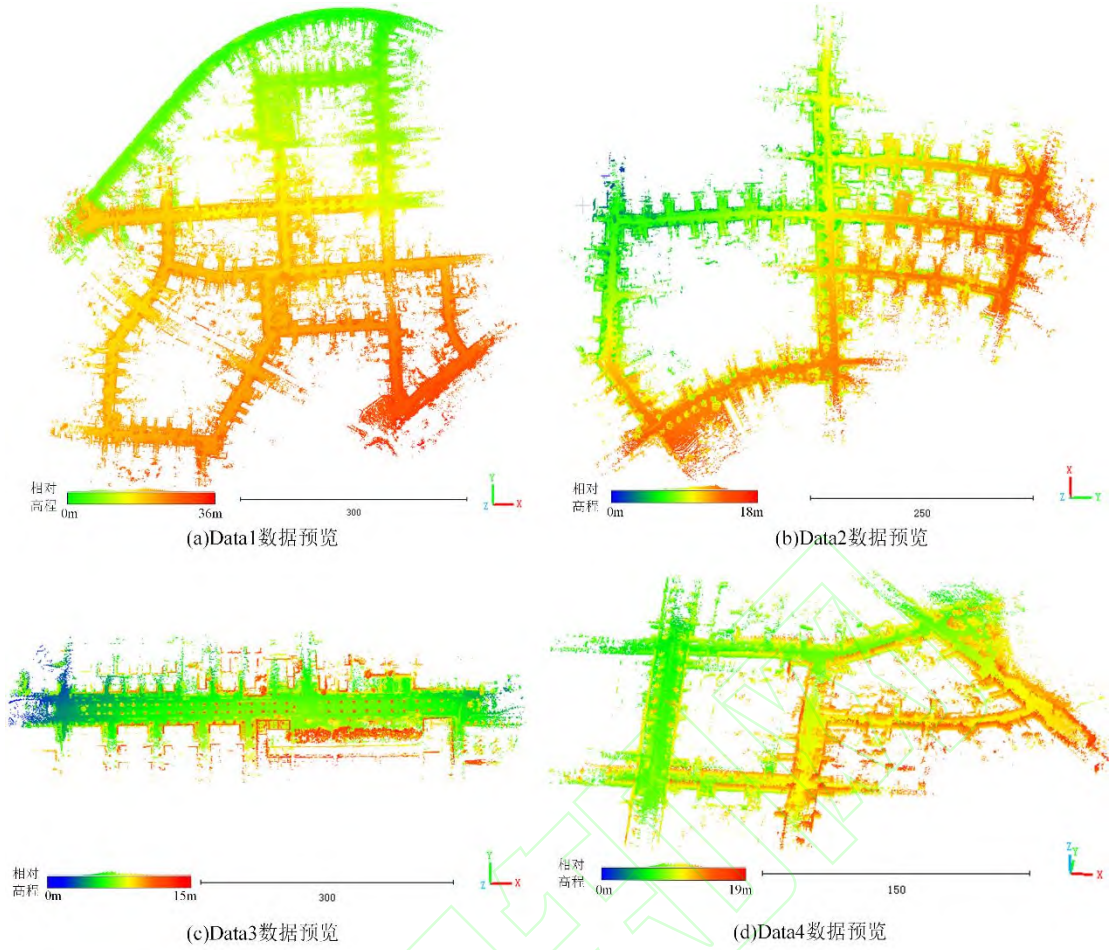


图3 点云地图预览

Fig.3 Point cloud map preview

2.2 位姿估计精度实验

实验采取四个具有回环的 KITTI 序列进行测试，四组数据均为城市场景，包含车辆、环路及规则建筑物，能够较好地反应复杂的环境结构。将本文优化结果与闫利等^[12]提出的分层优化方法结果进行对比，时间分段阈值设为 3 s。经过各方法优化前后轨迹与轨迹真值如下图 4 所示，其中红色为轨迹真值，蓝色线条为 Lego-LOAM 算法输出的轨迹，绿色轨迹由分层优化算法得出，青色轨迹由本文方法的优化结果。由于部分轨迹与真值轨迹接近，图中区域重叠而显示为相同的颜色。轨迹定位精度使用轨迹误差的平移部分的均方根误差(root mean square error, RMSE)进行量化评估，计算公式如下：

$$RMSE_{tra} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left\| \text{trans}(T_i^{-1} S P_i) \right\|_2^2}, \quad (5)$$

式中： S 为由位姿 P_i 到参考位姿 T_i 的变换矩阵； $\text{trans}(\cdot)$ 表示提取变换矩阵中的平移分量； N 为位姿节点数目。

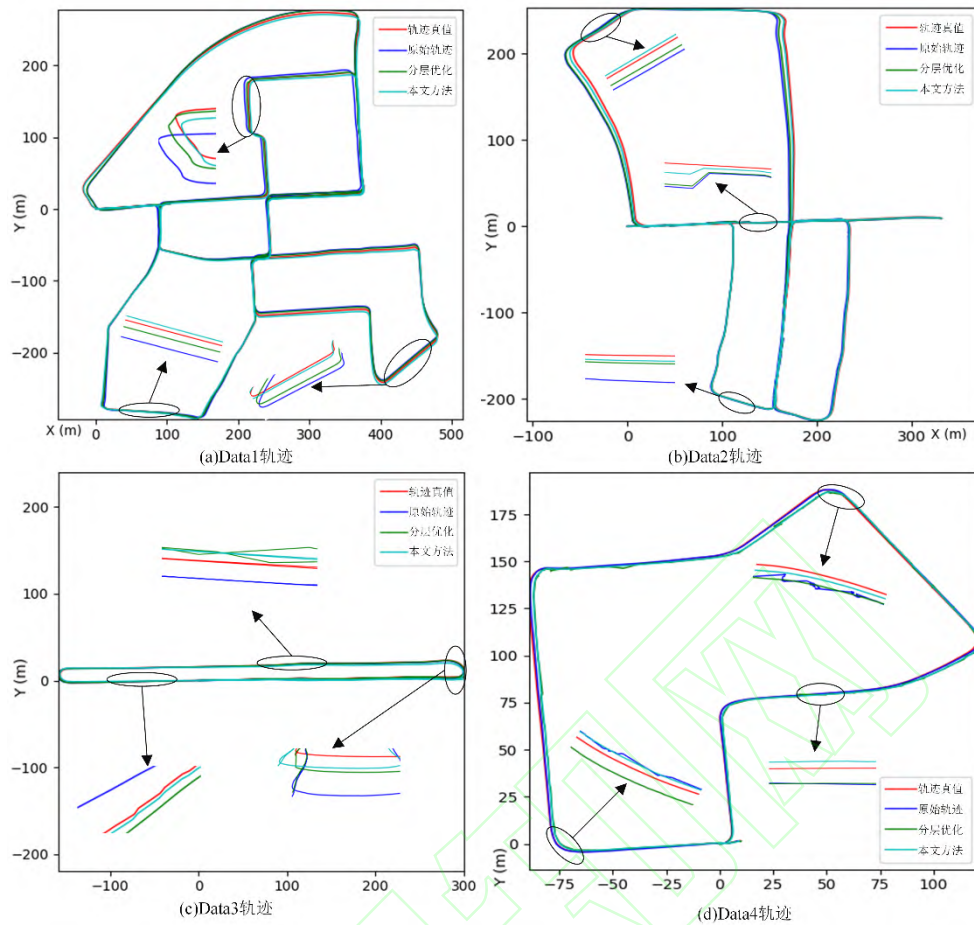


图4 轨迹优化前后对比

Fig.4 Comparison before and after trajectory optimization

表2中统计了各方法优化后轨迹平移部分的均方根误差 (RMSE) 计算结果。四组数据在采用分层优化方法后, 其轨迹误差分别降低了41.2%, 71.1%, 37.7%和36.1%; 而在采用本文所提出的方法后, 误差降幅分别达到81.4%, 93.4%, 81.2%和66.6%。实验结果表明, 本文方法在各数据上均显著优于分层优化策略, 能够更有效地减弱轨迹漂移误差。相比于基于固定时间窗口的传统优化方法, 本文提出的激光 SLAM 点云精度优化在提升点云空间一致性方面表现出更高的稳定性与鲁棒性。

表2 绝对轨迹误差RMSE对比

Tab.2 RMSE comparison of absolute trajectory error

Data 序列	优化前/cm	分层优化方法/cm	本文方法/cm
Data1	453.7	267.0	84.2
Data2	387.2	111.8	35.7
Data3	251.6	156.7	50.3
Data4	150.8	96.3	47.4

2.3 点云精度提高实验

为验证本文方法在提升点云精度方面的实际效果, 本节中基于优化后的轨迹对点云位置进行重构, 并通过地物结构的细节还原情况, 对比不同优化方法在点云质量改善上的表现。图5展示了 Data1在三组典型场景中的点云优化效果。优化前, 由于轨迹漂移累积, 点云存在明显重影、结构扭曲及边界模糊等问题。采用分层优化方法后, 整体轮廓清晰度有所提升, 但局部仍存在错位与拼接误差。而本文方法在所有场景中均显著改善了点云结构的连续性与几何一致性: 如外墙重影明显减少、楼梯及圆形花坛等结构得以准确还原, 细节辨识度显著增强。图6为 Data2的点云对比结果。三组测试场景中, 原始点云均存在较大漂移, 尤其在建筑墙体区域, 结构边界模糊且错位严重。分层优化方法在一定程度上提升了整体质量, 但仍难以实现多帧数据的精确拼接。相比之下, 本文方法在所有场景中均表现出一致性的优化效果, 有效消除了结构错位, 墙体边界对齐精度显著提升, 重建质量更为理想。

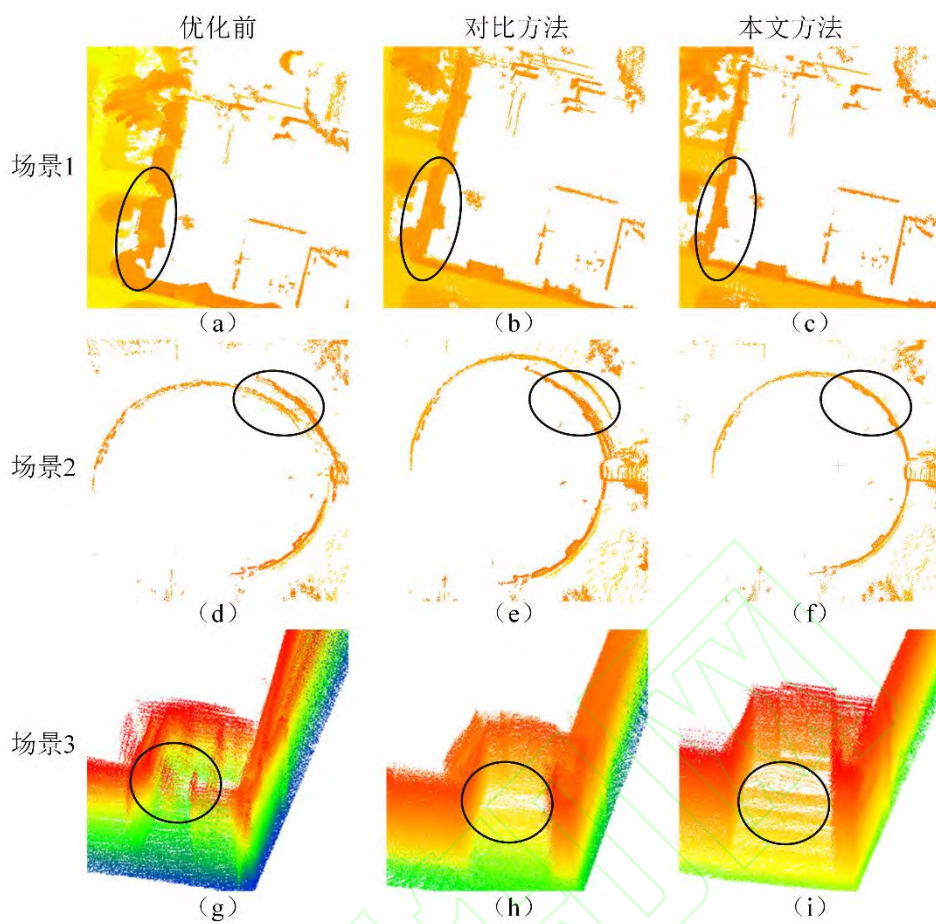


图5 Data1点云优化效果

Fig.5 Optimization results of data1 point clouds

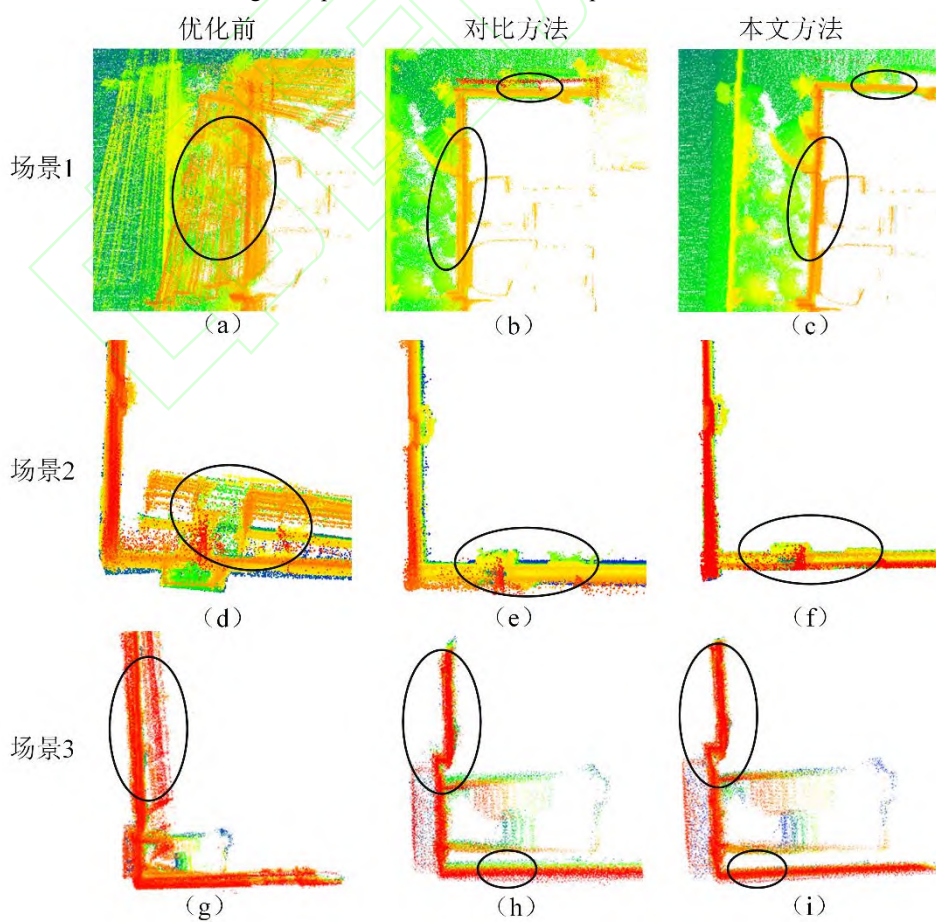


图6 Data2点云优化效果

Fig.6 Optimization results of data2 point clouds

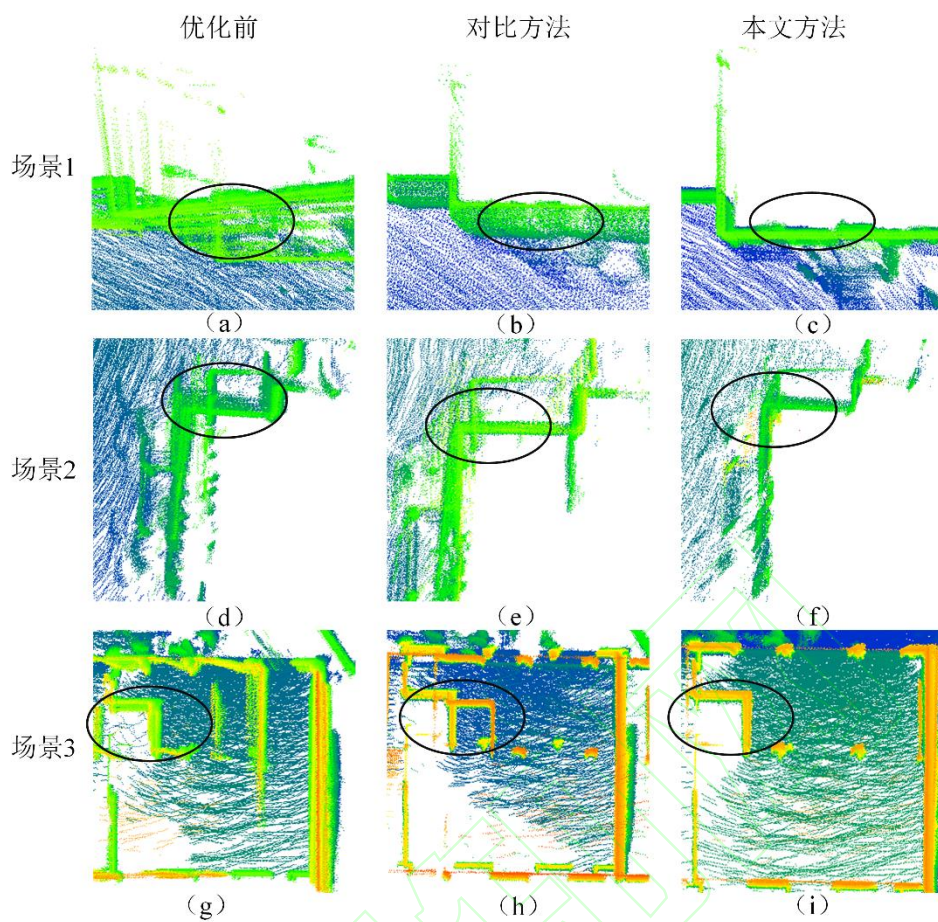


图7 Data3点云优化效果

Fig.7 Optimization results of data 3 point clouds

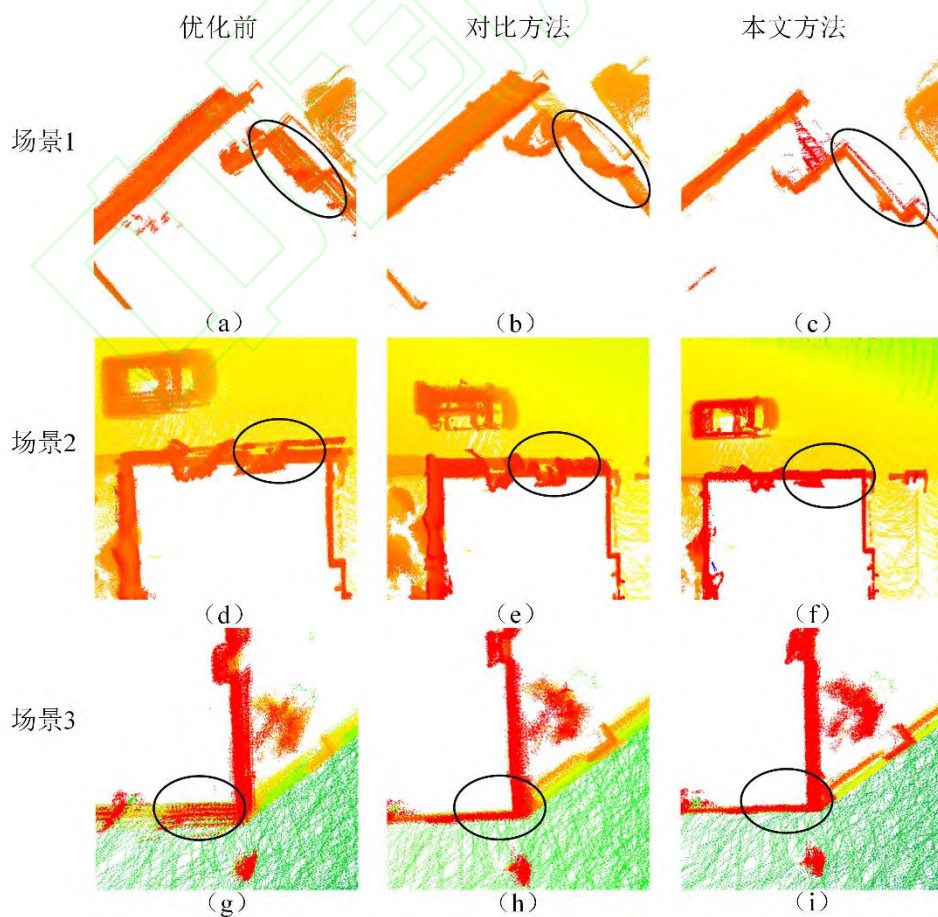


图8 Data4点云优化效果

Fig.8 Optimization results of data 4 point clouds

图7评估了 Data3在不同场景下的点云优化效果。原始点云中存在较为严重的轨迹漂移，如图7(a)(d)(g)所示，导致建筑边界错位及结构模糊。分层优化方法在一定程度上缓解了漂移问题，但仍存在局部误差难以消除的情况。图8进一步验证了所提方法在不同场景下的适应性。优化后，道路两侧建筑外墙的重影现象在场景1与场景3中被有效消除；场景2中，车辆点云轮廓清晰，车体一侧的建筑结构也实现了准确对齐，显著增强了整体几何还原效果。与分层优化方法相比，本文方法在抑制点云漂移误差及恢复细节结构方面展现出更强的鲁棒性与精度优势。

本文以优化前后点云匹配点对间的均方根误差（root mean square error，RMSE）为评价指标，对优化前后点云的相对精度变化做定量分析。通过优化后的轨迹 $\hat{X} = \{\hat{x}_1, \hat{x}_2, \dots, \hat{x}_3\}$ 与原始轨迹 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_3\}$ 计算对应点云中匹配点对的 RMSE，公式如（13）~（14）所示：

$$\left. \begin{aligned} q^{opt} &= \hat{q} \square q^{-1} \\ t^{opt} &= \hat{t} - R(q^{opt})t \end{aligned} \right\}, \quad (6)$$

$$RMSE = \frac{1}{E} \sum_{e=1}^E \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \|(R(q_i^{opt})d_m + t_i^{opt}) - (R(q_j^{opt})s_m + t_j^{opt})\|_2^2}, \quad (7)$$

式中： $R(q)$ 为四元数 q 对应旋转矩阵； q, t 分别表示平台的旋转和平移； q^{opt}, t^{opt} 分别表示优化前扫描系统位姿到优化后扫描系统位姿的变换参数； d_m 和 s_m 为在两段点云根据最近邻搜索寻找的匹配点对。 n 为对应编号； N 为对应点对总数量； E 为位姿图中构建的边数； e 为对应编号。

根据本文方法构建约束边，将点云按照时间与空间变化动态分段策略完成划分，分别进行局部优化和整体优化。在建立的每一条约束边对应点云之间采用最近邻搜索寻找匹配点对，计算匹配点对的 RMSE，将所有边计算结果相加后除以总边数得到优化后点云精度平均值，计算结果如表3所示。

表3 点云精度优化结果对比

Tab.3 Comparison of point clouds accuracy optimization results

Data 序列	点云优化前 RMSE/cm	分层优化方法 RMSE/cm	本文优化方法 RMSE/cm
Data1	268.4	112.1	25.6
Data2	169.3	82.5	31.2
Data3	138.5	73.1	15.7
Data4	89.6	35.9	11.3

由表3可见，优化前点云中匹配点对均方根误差（RMSE）较大，为验证本文方法有效性，将所提方法与固定时间分段优化方法进行对比。Data1与 Data2轨迹较长，累计误差显著，且含有较多回环结构，分层优化后，RMSE 分别减少约58.2%和51.3%；本文方法进一步引入回环约束后，RMSE 降幅提升约90.5%和81.6%。两组数据较长轨迹与多回环为约束边的建立提供了条件，使得漂移误差被更有效地抑制，大幅度提高点云质量。Data3与 Data4点云帧数相同，但 Data3数据采集时平台移动速度更快，且存在急转弯情况，点云轨迹漂移情况较严重，Data3经过分层优化后点云中匹配点对间的均方根误差减少约37.7%，经本文方法处理后匹配点对间的均方根误差减少约88.7%。Data4路径较为平稳，原始轨迹漂移误差相对较小，经过分层优化后点云中匹配点对间的均方根误差减少约59.9%，经本文方法处理后匹配点对间的均方根误差减少约87.4%。经过本文所提优化方法处理后点云整体精度大幅度提高，并与分层优化方法进行对比，实验结果表明本文提出的激光 SLAM 点云精度优化方法更好地减少轨迹漂移误差，显著降低点云匹配关键点的 RMSE，充分证明了该方法的有效性和可行性。

3 结 论

基于 SLAM 技术的三维扫描能够快速获取场景的三维信息，但其点云精度易受累计误差影响，表现为全局地图构建过程中出现显著漂移。为提升激光 SLAM 点云的整体精度，通常需引入全局图优化策略。由于激光 SLAM 点云帧数量庞大且重叠关系复杂，传统的点云优化方法难以适应 SLAM 激光点云的全局优化需求。为此，本文提出了一种基于图优化的激光 SLAM 点云精度提高方法。方法将点云按照时间与空间动态策略分段，结合回环检测算法与点云重叠度检测查找约束边，构建起局部与整体位姿图完成轨迹优化，根据轨迹修正点云。文中采用 LeGO-LOAM 算法输出的四组车载激光 SLAM 数据进行实验，对比了本文方法与固定时间段的分层优化方法，在轨迹定位精度与点云精度优化方体现出本文方法的优势。经本文方法优化后整体轨迹精度平均提高80.7%，点云精度平均提高87%。实验结果表明，该方法能够有效抑制轨迹漂移误差，显著提升大规模激光点云的整体精度。在后续研究中，将进一步聚焦于弱结构特征场景下的鲁棒回环检测方法设计，以适应更复杂环境下的点云优化需求。

参考文献

- [1] 罗俊, 张春亢, 罗启雄. 顾及邻域局部特征的车载点云城市道路提取[J]. 测绘通报, 2024(9): 62-66.
LUO J, ZHANG C K, LUO Q X. Urban road extraction of vehicle point cloud considering local features of neighborhood[J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2024(9): 62-66.
- [2] 李丁, 秦凯, 薛勇, 等. 基于 S5P/TROPOMI 的中国东部气溶胶单次散射反照率反演初探[J]. 遥感学报, 2022, 26(5): 897-912.
LI D, QIN K, XUE Y, et al. Preliminary retrieval of aerosol single scattering albedo in Eastern China based on S5P/TROPOMI[J]. National Remote Sensing Bulletin, 2022, 26(5): 897-912.
- [3] YIN H, XU X C, LU S, et al. A survey on global LiDAR localization: Challenges, advances and open problems[J]. International Journal of Computer Vision, 2024, 132(8): 3139-3171.
- [4] PICOS J, BASTOS G, MÍGUEZ D, et al. Individual tree detection in a eucalyptus plantation using unmanned aerial vehicle (UAV)-LiDAR[J]. Remote Sensing, 2020, 12(5): 885.
- [5] 任建设. 基于无人机数据采集技术的地形坡度勘测研究[J]. 能源与环保, 2023, 45(1): 175-180.
REN J S. Research on terrain slope survey under UAV data acquisition technology[J]. China Energy and Environmental Protection, 2023, 45(1): 175-180.
- [6] 孙晨曦, 魏建新, 巴比尔江·迪力夏提, 等. 基于多源低空遥感融合技术的露天矿实景三维重建及应用研究[J]. 能源与环保, 2024, 46(6): 160-165.
Sun C X, Wei J X, Babierjiang D L X T, et al. Research on 3D reconstruction and application of open-pit mines real-scene based on multi-source low-altitude remote sensing fusion technology[J]. China Energy and Environmental Protection, 2024, 46(6): 160-165.
- [7] LAUTERBACH H A, BORRMANN D, HEß R, et al. Evaluation of a backpack-mounted 3D mobile scanning system[J]. Remote Sensing, 2015, 7(10): 13753-13781.
- [8] QIAN Z T, FU J, XIAO J. Towards accurate loop closure detection in semantic SLAM with 3D semantic covisibility graphs[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2022, 7(2): 2455-2462.
- [9] 张翠军, 张玉河. 基于 HHO 算法的 SLAM 闭环检测方法研究[J]. 激光与光电子学进展, 2021, 58(12): 452-460.
ZHANG C J, ZHANG Y H. Research on SLAM loop closure detection method based on HHO algorithm[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2021, 58(12): 452-460.
- [10] 陆世东, 涂美义, 罗小勇, 等. 基于图优化理论和 GNSS 激光 SLAM 位姿优化算法[J]. 激光与光电子学进展, 2020, 57(8): 216-225.
LU S D, TU M Y, LUO X Y, et al. Laser SLAM pose optimization algorithm based on graph optimization theory and GNSS[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2020, 57(8): 216-225.
- [11] HUANG R, XU Y S, YAO W, et al. Robust global registration of point clouds by closed-form solution in the frequency domain[J]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2021, 171: 310-329.
- [12] 闫利, 戴集成, 谭骏祥, 等. SLAM 激光点云整体精配准位姿图技术[J]. 测绘学报, 2019, 48(3): 313-321.
YAN L, DAI J C, TAN J X, et al. Global fine registration of point cloud in LiDAR SLAM based on pose graph[J]. Acta Geodaetica et Cartographica Sinica, 2019, 48(3): 313-321.
- [13] LAN F Y, CASTELLANI M, ZHENG S J, et al. The SVD-enhanced bees algorithm, a novel procedure for point cloud registration[J]. Swarm and Evolutionary Computation, 2024, 88: 101590.
- [14] LI S Q, ZHU J H, XIE Y F, et al. Matching distance and geometric distribution aided learning multiview point cloud registration[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2024, 9(11): 9319-9326.
- [15] 刘学. 基于图优化的可长时间运行的激光雷达 SLAM 系统[D]. 沈阳: 东北大学, 2021.
LIU X. The long-time running lidar localization and mapping system based on graph optimization[D]. Shenyang: Northeastern University, 2021.
- [16] 戴立根. 欠点特征环境的视觉同步定位与制图研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2016.
DAI L G. Visual slam in point-featureless environments[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2016.
- [17] 陈咏真. 基于 SLAM 的视觉里程计特征匹配方法研究[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2022.
CHEN Y Z. Research on visual odometry feature matching method based on SLAM[D]. Xi'an: Xidian University,

2022.

- [18] RUSU R B, MARTON Z C, BLODOW N, et al. Towards 3D Point cloud based object maps for household environments[J]. *Robotics and Autonomous Systems*, 2008, 56(11): 927-941.
- [19] SONG K T, WU C H, JIANG S Y. CAD-based pose estimation design for random Bin picking using a RGB-D camera[J]. *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, 2017, 87(3): 455-470.
- [20] 唐浩, 黎东, 王成, 等. 基于图优化的激光 SLAM 点云整体配准方法[J]. *激光与光电子学进展*, 2024, 61(10): 281-289.
- TANG H, LI D, WANG C, et al. Global registration method for laser SLAM point clouds based on graph optimization[J]. *Laser & Optoelectronics Progress*, 2024, 61(10): 281-289.
- [21] 丁盼云. 基于三维激光雷达的回环检测算法[D]. 南京: 南京理工大学, 2022.
- DING P Y. Research on LiDAR-based loop closure detection algorithm[D]. Nanjing: Nanjing University of Science and Technology, 2022.
- [22] CADENA C, CARLONE L, CARRILLO H, et al. Past, present, and future of simultaneous localization and mapping: Toward the robust-perception age[J]. *IEEE Transactions on Robotics*, 2016, 32(6): 1309-1332.
- [23] RUSU R B, BLODOW N, BEETZ M. Fast point feature histograms (FPFH) for 3D registration[C]//2009 IEEE International Conference on Robotics and Automation, May 12-17, 2009, Kobe, Japan. IEEE, 2009: 3212-3217.
- [24] GEIGER A, LENZ P, STILLER C, et al. Vision meets robotics: The KITTI dataset[J]. *The International Journal of Robotics Research*, 2013, 32(11): 1231-1237.
- [25] GEIGER A, LENZ P, URTASUN R. Are we ready for autonomous driving? The KITTI vision benchmark suite[C]//2012 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Jun. 16-21, 2012, Providence, RI, USA. IEEE, 2012: 3354-3361.
- [26] SHAN T X, ENGLLOT B. LeGO-LOAM: Lightweight and ground-optimized lidar odometry and mapping on variable terrain[C]//2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, Oct. 1-5, 2018, Madrid, Spain. IEEE, 2018: 4758-4765.

责任编辑 胡霞